

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Facultad de Ciencias
Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Construcción de una IA para Riichi Mahjong mediante Transformers

Autor

Julia Ruiperez de Brito

Tutor

Prof. Vidal Moreno Rodilla

Departamento

Informática y Automática

Salamanca
Junio 2026

Abstract

This project presents an Artificial Intelligence system capable of selecting discard actions in Riichi Mahjong, a traditional Japanese game of imperfect information.

Using a Transformer-based architecture, the model is trained through imitation learning on a dataset composed of real games collected from Tenhou.net. The model is evaluated in terms of predictive accuracy, and the implications of the obtained results are discussed.

In addition to conventional accuracy metrics, a novel evaluation methodology, referred to as *Strategic Accuracy*, is proposed. This metric is based on semantic categories derived from Mahjong strategy and provides a deeper understanding of the quality of the model's decisions.

The experimental results show that the model achieves a strategic accuracy of approximately 96%, suggesting that it is capable of learning complex gameplay patterns and making informed decisions in situations characterized by imperfect information.

Keywords:

Riichi Mahjong, Artificial Intelligence, Transformers, Imitation Learning, Strategic Accuracy, Model Evaluation, Imperfect Information Games.

Resumen

Este trabajo presenta un sistema de Inteligencia Artificial capaz de tomar decisiones de descarte en Riichi Mahjong, un juego tradicional japonés de información imperfecta caracterizado por un elevado nivel de complejidad estratégica.

Para ello, se desarrolla un modelo basado en la arquitectura Transformer entrenado mediante aprendizaje por imitación a partir de un conjunto de datos compuesto por partidas reales obtenidas de la plataforma Tenhou.net. El rendimiento del modelo se evalúa utilizando métricas convencionales de precisión, analizando además las implicaciones de los resultados obtenidos.

Con el objetivo de complementar estas métricas tradicionales, se propone una nueva metodología de evaluación denominada *Precisión Estratégica*, basada en categorías semánticas propias del juego. Este enfoque permite analizar la calidad de las decisiones generadas por el modelo desde una perspectiva más cercana al razonamiento estratégico empleado por jugadores expertos.

Los resultados experimentales muestran que el modelo alcanza una precisión estratégica cercana al 96%, lo que sugiere que es capaz de aprender patrones de juego complejos y generar decisiones coherentes en entornos caracterizados por información imperfecta.

Palabras clave:

Riichi Mahjong, Inteligencia Artificial, Transformers, Aprendizaje por Imitación, Precisión Estratégica, Evaluación de Modelos, Juegos de Información Imperfecta.

Contents

1	Introducción	6
1.1	Objetivos	7
1.2	Conceptos Teóricos	7
1.2.1	Reglas Básicas	7
1.2.2	Heurísticas	10

List of Figures

1.1	Posición relativa de los jugadores y vientos en una mesa de Riichi Mahjong.	8
-----	---	---

List of Tables

1.1	Categorías de piezas de Riichi Mahjong	7
1.2	Formas de ganar en Riichi Mahjong	9
1.3	Acciones posibles en cada turno de Riichi Mahjong	10

Chapter 1

Introducción

Riichi Mahjong es un juego de información imperfecta, caracterizado por una elevada complejidad estratégica e información oculta, que llega a 10^{48} [1] posibles siguientes estados. Además de eso, también existe un gran caos secuencial, debido a que cada jugador tiene la posibilidad de saltar turnos a otros jugadores mediante acciones como el *pon*, el *chi* o el *kan*, lo que incrementa aún más la complejidad del juego.

Este proyecto crea una Inteligencia Artificial que selecciona el mejor descarte dado un estado de juego completo, donde existe información temporal secuencial y estática. El modelo es basado en la arquitectura de Transformers, en la cual se entrena mediante aprendizaje por imitación de 500 mil estados de juego reales obtenidos de la plataforma Tenhou.net, siendo estos juegos de alto nivel, con jugadores profesionales y amateurs avanzados.

Durante el desarrollo del proyecto, obtenemos diferentes métricas de precisión, analizando la precisión global de imitación, así como la precisión estratégica, que se basa en categorías semánticas propias del juego, como *Shanten* y *Ukeire*.

El esquema general de esta memoria será empezará con los objetivos del proyecto, seguido de una sección de teoría, donde se explicará el juego de Mahjong y las heurísticas del juego, así como la arquitectura de Transformers y el aprendizaje por imitación. Después, se hará un repaso del estado del arte, donde se analizarán los trabajos relacionados con el juego de Mahjong y con el uso de Transformers en juegos de información imperfecta. A continuación, se describirán las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, y se explicará el proceso de desarrollo del proyecto, desde la preparación de los datos hasta el entrenamiento del modelo y la evaluación de los resultados. Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos y se discutirán las conclusiones del proyecto.

Este trabajo se desarrollo utilizando metodología ágil y se documenta de

forma detallada cada una de las etapas del proyecto, desde la definición de los objetivos hasta la presentación de los resultados obtenidos, proporcionando una visión completa del proceso de construcción de la IA de Mahjong mediante Transformers.

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es conseguir desarrollar una IA de Mahjong mediante la tecnología moderna de Transformers, en contraste con los enfoques de otras IAs como Suphx[1] basado en Redes Convolucionales. Presentando los beneficios y limitaciones de el uso de los Transformers para juegos de información imperfecta.

Para conseguir estos objetivos, nos planteamos los siguientes hitos:

1.2 Conceptos Teóricos

1.2.1 Reglas Básicas

En un juego de Riichi Mahjong, contamos con 4 jugadores de los cuales 1 es el *Dealer*, representado por el viento **Este**. Cada jugador recibe 13 piezas, que pueden ser de las siguientes:

Suit	Tiles
Manzu (Caracteres)	
Pinzu (Círculos)	
Souzu (Bambús)	
Honores (Vientos y Dragones)	

Table 1.1: Categorías de piezas de Riichi Mahjong

Las piezas de caracteres, círculos y bambús se numeran del 1 al 9, y las piezas de honores son, respectivamente, **Este**, **Sur**, **Oeste** y **Norte** para los vientos; y **Dragon Rojo**, **Dragon Verde** y **Dragon Blanco**. Cada una de estas piezas tienen 4 copias, por lo que en total son 136 piezas.

Inicialmente se decide si el juego durará una ronda de mesa **Este** o una ronda hasta **Sur**, donde la mesa obtiene ese viento, y aleatoriamente se escoge una persona para ser el *Dealer*, que estará representado por la pieza del **Este**

y se sentará en esa posición. Cada posición de jugadores está en un viento, como podemos ver en la siguiente imagen:

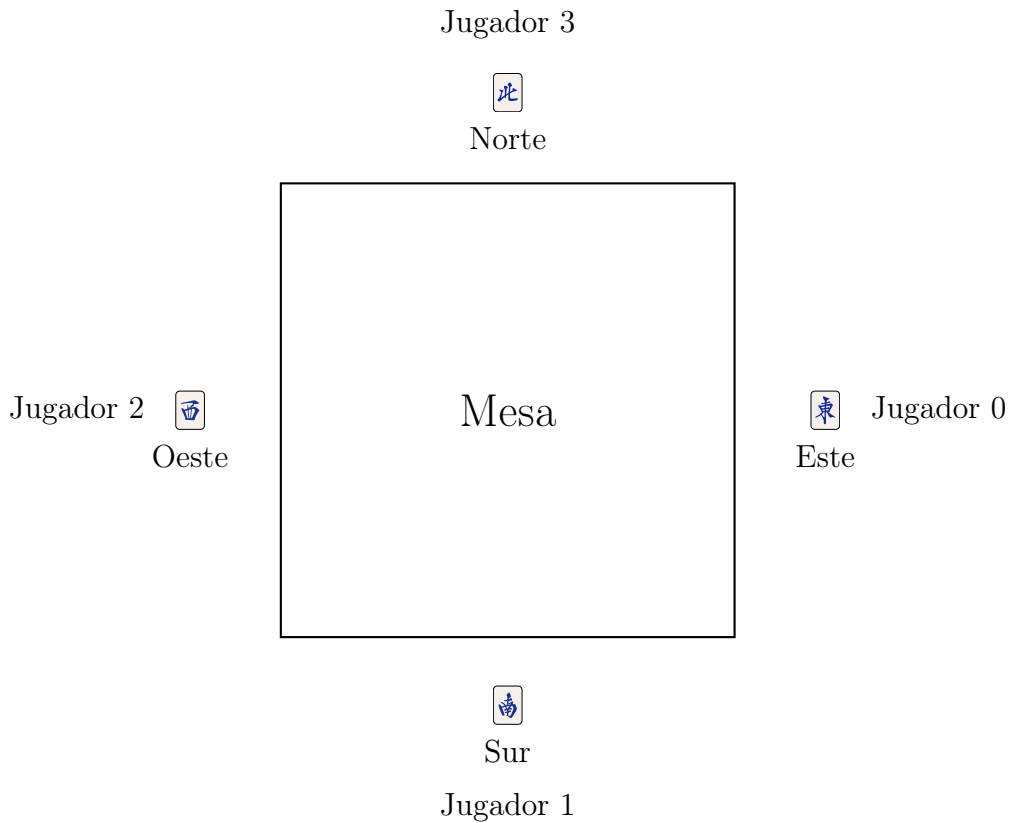


Figure 1.1: Posición relativa de los jugadores y vientos en una mesa de Riichi Mahjong.

El objetivo del juego es ganar las manos mediante *Yaku* (combinaciones de manos que pueden ganar), de forma similar al poker. Se puede ver en el Anexo 1 una lista de *Yaku* oficiales.

Cada jugador recibe 13 piezas, y su turno se basa de forma sencilla, a comprar una pieza y descartar otra, hasta que la mano se complete (si posible).

En general, una mano se caracteriza por 4 *Melds* (3 piezas que pueden completar un trio o una secuencia) y un par.

Al momento de completar una mano preparada para ganar, esto es, que falta solo una pieza para ganar (*Tenpai*), el jugador puede ganar cogiendo la pieza de la compra normal, o del descarte de otro jugador. De este modo, los jugadores también deben evitar descartar la pieza que completa la mano

de otro jugador, ya que pierde puntos de este modo. En resumen, las formas de ganar son las siguientes:

Forma de Ganar	Descripción
Tsumo	Ganar con la pieza de la compra normal.
Ron	Ganar con la pieza del descarte de otro jugador.

Table 1.2: Formas de ganar en Riichi Mahjong

El juego también dispone de una pared de piezas, donde se encuentra la llamada **Pared Muerta** (*Dead Wall*) que contiene 14 piezas que nunca se verán dentro del juego, estas 14 piezas son escogidas aleatoriamente al inicio de cada ronda. Además, esta pared muerta contiene lo que llamamos indicadores de *dora*, que son piezas que adicionan puntos a la mano ganadora. El número del indicador revela que la próxima pieza es el *dora*, y por lo tanto vale más puntos. Para los vientos, el orden de dora es Este $\rightarrow$ Sur $\rightarrow$ Oeste $\rightarrow$ Norte $\rightarrow$ Este, y para los dragones es Rojo $\rightarrow$ Verde $\rightarrow$ Blanco $\rightarrow$ Rojo. Para las piezas de caracteres, círculos y bambús, el orden es $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 1$.

Durante el juego, un jugador tiene la opción de hacer "llamadas", estas llamadas se resumen a coger el descarte de otro jugador para completar un trio o una secuencia, también se puede llamar para completar una cuadrupla, que abrirá otro indicador dora, pudiendo aumentar el valor de tu mano o de una mano rival. Sin embargo, hacer llamadas también tiene la contra parte de que tu mano ya no es cerrada, y por lo tanto no podrás declarar *Riichi* como veremos a continuación, una excepción es hacer un *Kan* cerrado, esto es, completar una cuadrupla con piezas de tu mano sin haberlas descartado y sin llamar a una pieza del descarte de otro jugador, este movimiento abre las 4 piezas para que los otros jugadores las vean, no obstante, si no se coge del descarte de otro jugador, tu mano sigue cerrada, teniendo la posibilidad aún de hacer *Riichi*.

La regla más importante del Riichi Mahjong: hacer ***Riichi***: Cuando un jugador está en *Tenpai* y tiene la mano cerrada, tiene la opción de declarar *Riichi*, que nada más es una apuesta de 1000 puntos a que ganará la mano. Esto bloquea la mano del jugador y solo podrá comprar y descartar piezas sin poder modificar más su mano, siendo la única opción posible hacer *Tsumo* o *Ron* 1.2.

Por lo tanto, podemos ver en la siguiente tabla un resumen de las acciones posibles en cada turno:

Acción	Descripción
Comprar	Tomar una pieza de la pared.
Descartar	Descartar una pieza de la mano.
Declarar <i>Riichi</i>	Apostar 1000 puntos a que ganará la mano.
<i>Pon</i>	Coger el descarte de otro jugador para completar un trio.
<i>Chi</i>	Coger el descarte de otro jugador para completar una secuencia.
<i>Kan</i>	Completar una cuadrupla (puede ser de tu mano sin abrir).

Table 1.3: Acciones posibles en cada turno de Riichi Mahjong

Una última regla importante es el concepto de *furiten*, un jugador no puede ganar mediante *Ron* con una pieza que ha descartado previamente en el juego, esta regla permite el juego defensivo, ya que se sabe a todo momento con cuales piezas otros jugadores **no** pueden ganar.

Con esto finalizamos la explicación de las reglas básicas del juego, y a continuación se explicarán los conceptos de estrategia y teoría que se utilizan para jugar el juego de forma óptima.

1.2.2 Heurísticas

Ukeire

El *Ukeire* nada más es que el número de piezas aceptables en cada turno para mejorar tu meld, por ejemplo, para completar un Meld con las dos piezas  , se pueden aceptar las siguientes piezas:



si ninguna de estas piezas han salido en el juego, entonces tenemos un *Ukeire* de $4 + 3 + 4 + 3 + 4 = 18$.

Shanten

El *Shanten* se define por el número de turnos que hace mejorar la mano para llegar a *Tenpai*. Un *Shanten* de 0 indica que la mano está en *Tenpai* (falta solo una pieza para ganar), igualmente, una mano en 1-*Shanten* indica que falta una pieza para llegar a *Tenpai* y así por delante.

Bibliography

- [1] J. Li et al., “Suphx: Mastering mahjong with deep reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2003.13590*, 2020.